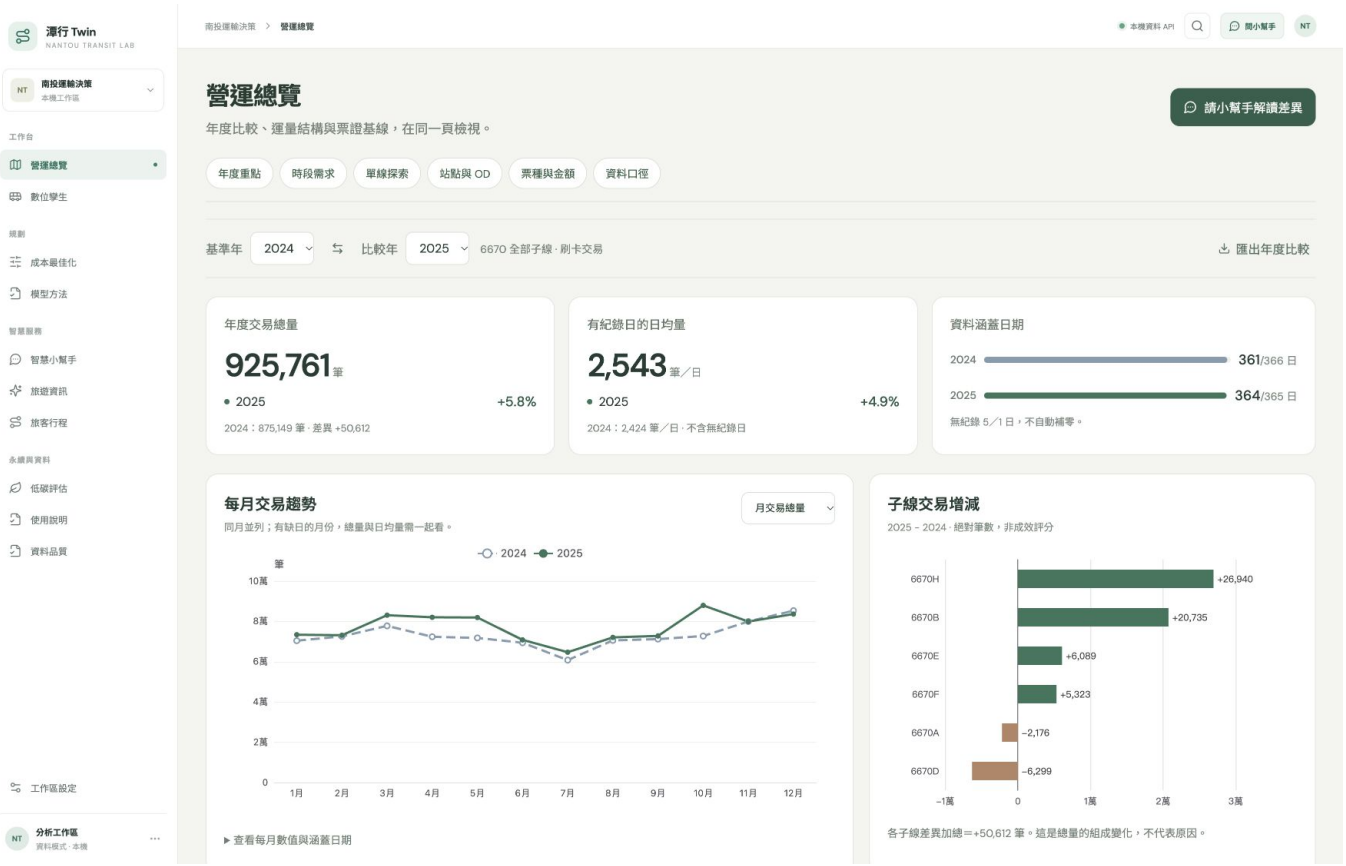
潭行 Twin

圖文使用手冊
與軟體操作影片拍攝指南

2026-10-24 | 票證重播新版



12章：操作、公式、來源、好處、限制與逐字講稿。

https://nantou-transit-twin.elvischen.chatgpt.site/

本版取代舊版人工需求模擬手冊。車況是票證推估，非即時 GPS。班次最佳化口徑已同步至網站與原始「潭行3D」文件。

使用順序與目錄

01 來源與品質

02 年度 / 子線差異

03 票證規則重播

04 需求預測回測

05 限制下重排

06 人工核對

先確認資料，再看差異；從觀察產生候選，最後由業者核對。

01 第一次使用：先分清四種資料

02 營運總覽：年度比較與運量分析

03 基線分析：子線、站點、OD、票種與金額

04 數位孿生：歷史票證重播

05 需求預測：回測優先於漂亮曲線

06 尖離峰：看時間分布與服務缺口線索

07 票證分析：群體行為與 OD

08 班次最佳化：先固定車次重排，再做需求情境

09 成本最佳化：獨立的合成候選示範

10 智慧小幫手：導覽、指標解釋與營運問答

11 其餘頁面：方法、旅遊、旅客行程、低碳、品質

12 拍攝流程與故障排除

01 第一次使用：先分清四種資料

入口：使用說明

為內部營運人員解釋網站；先確認資料口徑，再做比較。



圖：班次最佳化畫面更新於2026-10-24，其餘沿用前版；數值依當次日期與參數而變。

操作步驟

1. 開啟網站，首頁是營運總覽。先確認基準年與比較年；首頁年度重點為全部子線。

2. 從年度比較進入數位孿生；先選重播日期，再按時間定位。

3. 需要解釋時，開啟智慧小幫手，問出頁名、指標與年份。

4. 使用說明提供完整手冊；模型方法提供公式及功能入口。

數據、公式與單位

• 歷史觀測：2024、2025 年 6670 電子票證聚合。單位通常是交易筆數。

• 規則推估：車次切分、在車量、位置內插、值勤片段。

• 模型估計：需求預測及未校準的參考帶。

• 情境假設：容量、成本、休息門檻、成長率、併班容忍時間與低碳係數。

為什麼這樣做

先辨識資料層次，可避免把票證推估當成完整營運實況，或把候選方案當成已執行成果。

解讀限制

- 歷史票證只有 6670 系列與 A/B/D/E/F/H 子線；沒有全南投公車票證資料。
- 沒有真實即時 GPS、ETA、候車人數或拒載觀測。

程式與資料依據：src/data/ticket-aggregates.json；scenario-lab/data/replay-all.json

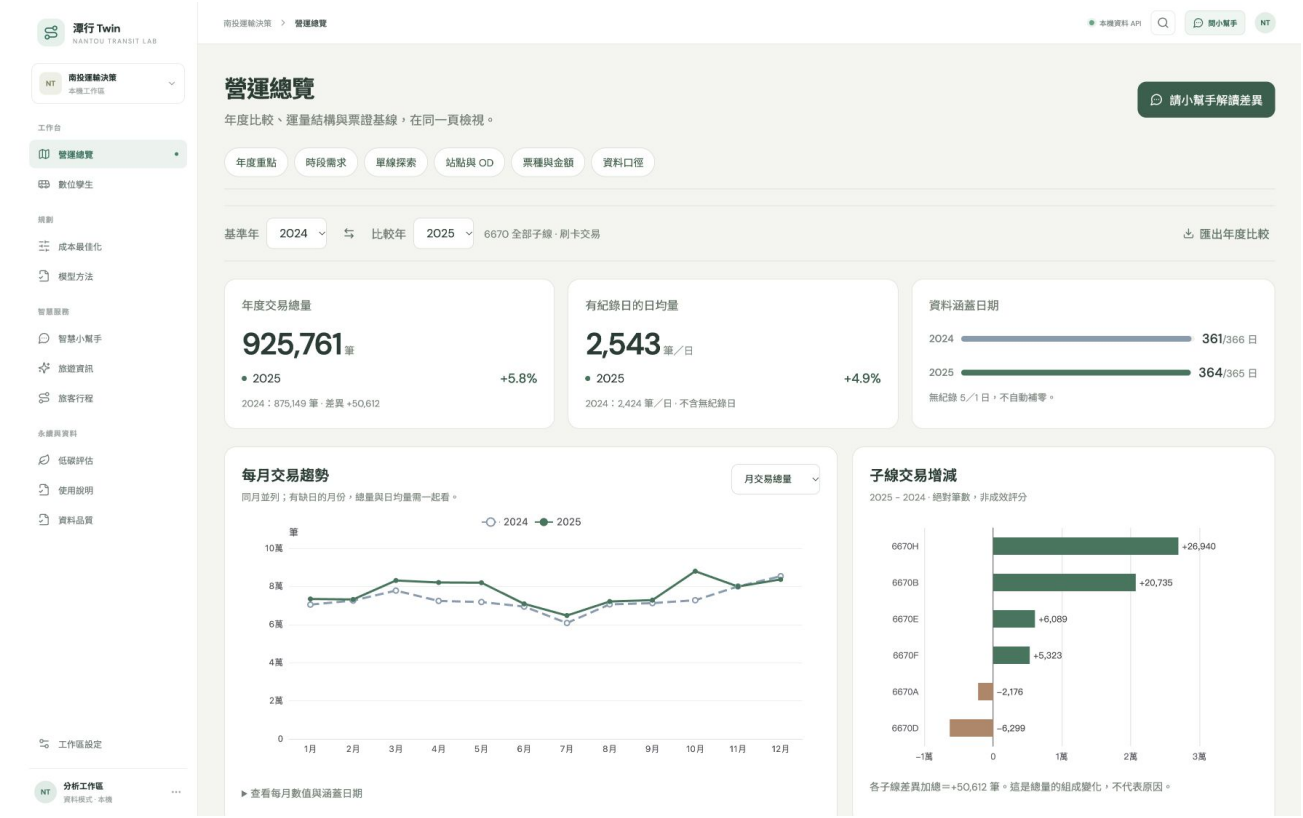
錄影旁白

歡迎使用潭行 Twin。我們把歷史票證、3D 重播和班次規劃放在同一套工具。畫面上的資訊分成觀測、推估、預測和情境四種；看懂這個差別，才能正確解讀後續數據。

02 營運總覽：年度比較與運量分析

入口：營運總覽

比較兩年交易規模、季節分布與子線差異。原運量分析已併入本頁。



圖：班次最佳化畫面更新於2026-10-24，其餘沿用前版；數值依當次日期與參數而變。

操作步驟

1. 選基準年 2024、比較年 2025；年度重點以全部子線比較。

2. 閱讀總量、日均量、涵蓋日數與缺日；再查看月份、星期、時段圖。

3. 按「單線探索」並選子線，查看該區月份與時段差異；這個選單只影響本區。

4. 往下看站點、OD、票種與金額；可按圖旁問小幫手，或匯出年度比較。

數據、公式與單位

• 總交易量 T = 所選年度各日交易筆數加總；子線總量用子線彙總。

• 差額 差額 = 比較年 T - 基準年 T；增減率 = 差額 / 基準年 T x 100%。基期為零則不計百分比。

• 日均 = 全子線 T / 有紀錄日數；2024 有 361 日、2025 有 364 日。完整日曆分別 366、365 日，無紀錄 5、1 日。

• 共同月日配對：只比較兩年都有紀錄的同月日，排除 2 月 29 日；尚未控制星期及假日不同。

• 時段占比 = 該小時交易 / 所選全年交易；星期日均 = 該星期交易總和 / 有紀錄的該星期日期數。

• 首頁月份、星期與日均維持全部子線；下方單線探索的月份來自獨立 route_month 摘要。少於10筆的月份不顯示但仍計入年度總量。助理子線查詢缺逐日資料時不提供日均。

為什麼這樣做

總量反映規模，日均降低涵蓋天數不同的干擾；時段占比可觀察結構變動，避免只有大數字比較。

解讀限制

• 交易不是獨立旅客，也不含完整現金、套票或未搭上車的人。

• 無紀錄日不可補零或推斷停駛；年度增減不是政策或調度效果的因果證據。

程式與資料依據：src/annualComparison.ts；src/data/ticket-aggregates.json；src/components/AnnualComparison.tsx

錄影旁白

首頁先比較兩年的總量，也比較日均量。因為兩年的資料涵蓋天數不同，只看總量容易誤判。往下的月份與時段圖，則幫助我們找到差異發生在哪裡；這些是觀察到的差異，還不能直接解釋原因。

03 基線分析：子線、站點、OD、票種與金額

入口：營運總覽下半部

從總量差異往下找到具體交易結構。



圖：班次最佳化畫面更新於2026-10-24，其餘沿用前版；數值依當次日期與參數而變。

操作步驟

1. 查看六個子線的年度量與占比。選定子線比較月份與每小時交易。

2. 切換站點的上車 / 下車排行；展開 OD 摘要。

3. 切換票種的交易量 / 實扣金額，閱讀圖旁的定義。

數據、公式與單位

- 子線占比 = 子線筆數 / 該年全部原始筆數。
- 計費站是票證記錄欄位，不一定是一個精確站牌；臺中計費站不可直接命名為特定火車站。
- OD = 上車計費站 > 下車計費站；目前摘要只有各年前十大，圖上可再只呈現前幾名。未列入不等於零。
- 票種依文字關鍵字分組；定期類不代表已核實的特定身分或 TPASS 使用者。
- 實扣 = 交易實扣欄位加總；原始票價、實扣與優惠額度不可相加成營收，優惠額度不代表已核付補貼。
- 交易時間差 = 下車記錄時間 - 上車記錄時間；不是官方行車時間或誤點。

為什麼這樣做

可追查哪些子線、計費區或票種構成差異，同時保留原始欄位的解讀邊界。

解讀限制

• 基線原始交易尚未去重，與有時間清理的重播資料可能不同。

• 不能用前十大 OD 做全網完整流量矩陣；不能把票種當作乘客身分。

程式與資料依據：src/data/baseline-dashboard.json；src/components/BaselineDetails.tsx；scripts/export_baseline_dashboard.py

錄影旁白

接著看交易結構。這裡的站點其實是計費站，OD 是計費站之間的交易。實扣是刷卡扣款，不能直接叫做業者營收；同樣，定期票關鍵字也不能直接證明是哪一種補助方案。

04 數位孿生：歷史票證重播

入口：數位孿生 > 01 票證重播

依歷史票證還原可觀察的車次片段與在車量變化。



圖：班次最佳化畫面更新於2026-10-24，其餘沿用前版；數值依當次日期與參數而變。

操作步驟

1. 選營運日；例如 2025-10-11。按重播 06:30 可回到起點。

2. 輸入 12:00 並按定位，先暫停閱讀，再按播放；可調整播放倍率。

3. 點子線色塊篩選、點站線圖或站點定位、點車輛清單跟隨。鳥瞰全圖恢復總覽。

4. 查看在車量、車輛狀態與站序。切到其他面板仍使用同一個工作台。

5. 需要節省效能可暫停 3D 繪圖；桌面可拖動分隔線調整面板寬度，窄畫面上下排列。

數據、公式與單位

• 重播涵蓋 725 日：2024 年 35,005 段、2025 年 37,520 段推估車次。

• 資料處理：排除旅行時間 <= 0 或 >240 分鐘的記錄，再依日期、匿名車輛、方向切分。

• 切車次規則包含前趟已知下車結束後再隔 30 分鐘，或上車間隔超過 3 小時；另合併少量重疊片段。規則不是官方 Trip ID。

• 在車量 L(s) = L(s-1) + 上車 B(s) - 下車 A(s)。負值保留為品質問題。

• 每站時間是聚合事件時間，站間位置沿路徑內插；車頭方向由路徑方向取得，不是 GPS。

• 載客比 = 推估在車量 / 假設容量。班次重排預設容量 43 人，並非每一子線實際核定容量。

• 官網班表配對為時間容許差內的參考匹配，目前容許差 10 分鐘；未配到的原因仍未知。

為什麼這樣做

把難讀的交易記錄轉成可觀察的時間與空間流程，便於找到尖峰區段、資料異常及值得進一步核對的班次。

解讀限制

• 零刷卡班次可能完全不可見；現金旅客不在推估中。

• 地形與車輛是示意；部分 A/E 路形借用、F 有延伸近似，不是完整路線實測。

• 站線圖包含計費區概念；候車與實際延誤未知，不能當成零。

程式與資料依據：scenario-lab/scripts/tripsplit.py；scenario-lab/scripts/build_replay.py；scenario-lab/src/d_replay.js；scenario-lab/data/route-6670.json

錄影旁白

現在進入數位孿生，選定一天並定位到中午。公車會依票證推估的時間移動，點車輛可以跟隨。這不是即時 GPS；車上數字是沿站序把上車加進來、下車扣出去的結果。它幫我們理解資料，但不是完整實際載客人數。

05 需求預測：回測優先於漂亮曲線

入口：數位孿生 > 02 需求預測

估計日期與方向的票證需求，並以歷史回測檢查預測價值。



圖：班次最佳化畫面更新於2026-10-24，其餘沿用前版；數值依當次日期與參數而變。

操作步驟

1. 切到需求預測，查看從瀏覽器當日的明天起算14天的去程與回程；目前沒有獨立預測日期選單。

2. 先閱讀模型與基線的 MAE、WAPE 和有效回測天數，再看預測曲線。

3. 查看影響因子與參考帶；歷史日期曲線與回測的含義不同。

數據、公式與單位

• 3D 模型：log(1+y) = 趨勢 + 星期 + 月份 + 假日 / 連假 / 春節特徵。嶺迴歸 lambda=0.3，截距不懲罰。

• 先擬合，再依殘差 MAD 的 3.5 倍門檻排除異常並重擬合；不是把真實異常需求直接否定。

• 回測從 2025-11-01 起，逐日只用該日以前資料訓練，與近四週同星期中位數比較；基線至少兩筆歷史。共同有效日期才計誤差。

• MAE = sum |實際-預測| / 有效筆數；WAPE = sum |實際-預測| / sum 實際 x 100%。分母為零不可解讀。

• 畫面預測日與重播日分開；前者從明天起算，後者是選定歷史營運日。顯示日期的模型使用全資料擬合；若以程式查歷史日期，屬擬合，不是當時真的預測。

• 參考帶 = exp(mu +/- 1.2816sigma) -1 並下限截零；未校準，不能宣稱有經驗驗證的 80% 覆蓋率。

• 主網站 / 一般助理的近四週同星期中位數基線與 3D 迴歸模型是不同模型。

為什麼這樣做

用簡單基線和時間序列回測做對照，才知道複雜模型是否帶來改善；可避免偷看未來資料產生過度樂觀結果。

解讀限制

• 預測的是票證觀測需求，不是完整乘客需求。

• 假日表是內建資料；跨到未維護年份前要更新，不可無限制外推。

• 參考帶不包含所有突發事件或政策變動。

程式與資料依據：scenario-lab/src/e_forecast.js；src/domain.ts；scenario-lab/data/ops-aggregates.json

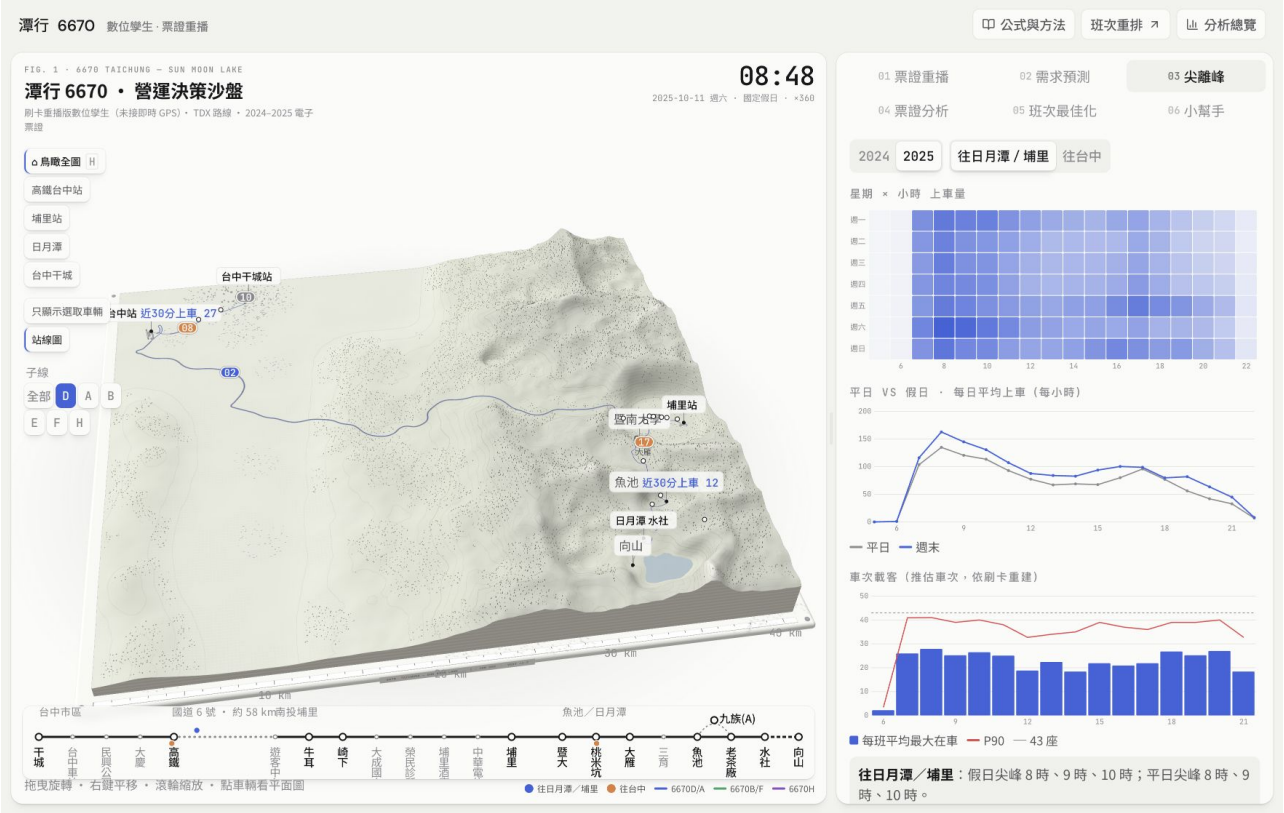
錄影旁白

預測頁不只看曲線。我們用逐日回測，比較模型與四週同星期中位數。MAE 代表平均差多少筆，WAPE 是總絕對誤差相對於總實際量。陰影只是未校準的參考範圍，不是準確率保證。

06 尖離峰：看時間分布與服務缺口線索

入口：數位孿生 > 03 尖離峰

找出不同方向與日型的需求集中時段。



圖：班次最佳化畫面更新於2026-10-24，其餘沿用前版；數值依當次日期與參數而變。

操作步驟

1. 查看平日 / 假日與方向的時段曲線及熱圖。

2. 比較高峰與低谷，不把單一尖峰直接當成需要加班。

3. 交叉看班次峰值、班距統計與重播片段，再進入重排測試。

數據、公式與單位

• 小時交易量由票證上車時段聚合；日型分母依有紀錄日期。

• 時段占比 = 時段量 / 同範圍總量。

• 推估班距 = 相鄰可觀察車次的時間差；不是官方完整發車間隔。

• 班次最佳化全年檢核另顯示推估等待：E[h^2]/(2E[h])；前提是隨機到站、足夠容量與班次可觀察，不能視為實際旅客等待。

為什麼這樣做

時間分布可協助定位供需錯配，但需搭配班次容量及路段資料，避免只憑總量調班。

解讀限制

- 尖峰交易多不等於一定超載，離峰交易少也不等於可以取消基本服務。
- 空白熱格或樣本不足不代表沒有服務。

程式與資料依據：scenario-lab/data/ops-aggregates.json；scenario-lab/data/driver-headway-compact.json；scenario-lab/src/g_ui.js

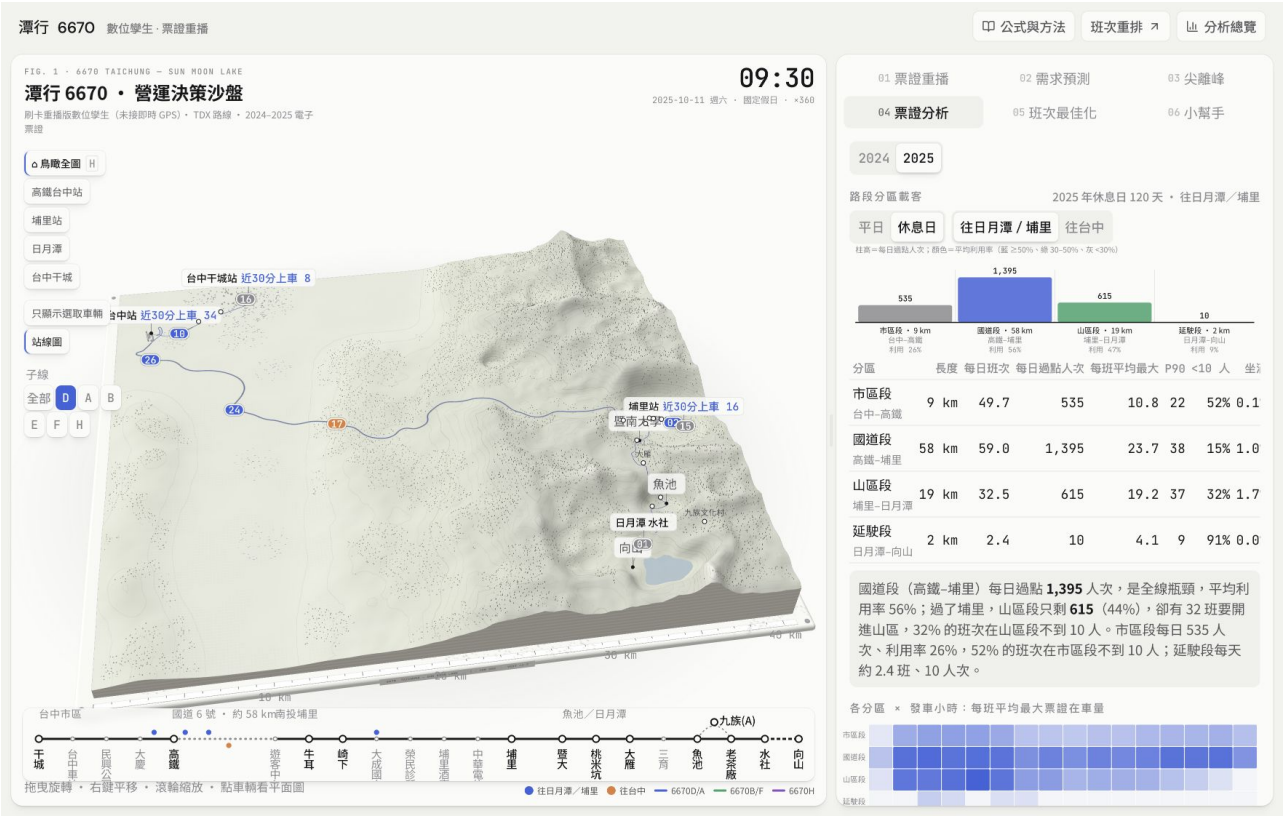
錄影旁白

尖離峰頁讓我們看到需求集中在哪些時段。接著還要看同時有幾班車、哪些路段最擠。低需求並不代表可以直接取消班次，因為基本服務與乘客可接受時間也要納入。

07 票證分析：群體行為與 OD

入口：數位孿生 > 04 票證分析

分析聚合的搭乘區間與使用行為。



圖：班次最佳化畫面更新於2026-10-24，其餘沿用前版；數值依當次日期與參數而變。

操作步驟

1. 在3D票證分析選年份，查看分區路段載客、平 / 休息日與方向，再看 OD、站點、票種與推估在車分布。

2. 查看3D的同日兩筆停留摘要；卡片頻次與較寬的同日回程間隔在營運總覽底部「延伸分析」中。

3. 將看到的現象當作需要業者核對的線索，而非個人行程。

數據、公式與單位

• 3D路段分區：市區、國道、山區、延駛段；過點人次是各班經過代表點的推估在車量加總，最大在車是每班該分區各小段的最大值。這些不是唯一乘客數。

• 3D分區坐滿率 = 達容量假設的推估車次 / 分區車次；此圖大客車用43座、E線用9座假設，但重排器仍統一43人，兩處口徑不可混用。

• 3D停留時間另採同卡同日恰好兩筆、台中 / 高鐵往某區再返回的篩選；停留 = 回程上車時間 - 去程下車時間，不等同主網站較寬的反向OD配對。

• 3D OD矩陣與上下車圖來自 ops-aggregates；首頁的前十大 OD 摘要是另一份資料，顯示範圍不同。

• 車次最大在車分布：逐班沿站序累加上下車，取每班最大值後分箱；不能直接稱為實測滿載率。

• 卡片頻次 = 同一匿名卡片在資料期內的交易次數，再彙總成區間。卡片不是已辨識的個人。

• 同日回程間隔：依同卡、同日、反向 OD 規則配對的交易時間差，屬停留行為代理。

• 旅行鏈為規則串接交易；不代表已確認活動目的、住址或完整旅遊路線。

• 低樣本可能被抑制，未顯示不等於零。

為什麼這樣做

聚合分析能看見群體模式，又避免在公開網站顯示逐筆卡號或個人旅程。

解讀限制

• 不能推斷某位旅客身分或動機。

• 跨日、現金、未配對交易會造成不完整鏈結。

程式與資料依據：src/data/ticket-aggregates.json；scenario-lab/data/travel-chain.json；scenario-lab/scripts/travel_chain.py

錄影旁白

票證分析描述的是群體行為。例如同日反向 OD 可以作為回程線索，但不代表我們知道旅客去哪裡玩，也不能把卡片數當成獨立人數。

08 班次最佳化：先固定車次重排，再做需求情境

入口：數位孿生 > 05 班次最佳化

比較票證基準、固定車次重排，以及加班 / 併班情境。



圖：班次最佳化畫面更新於2026-10-24，其餘沿用前版；數值依當次日期與參數而變。

操作步驟

1. 重現文件示範：選2025-10-11、全部子線；空車調度P85、司機不換車；每日駕車10時、連續4時、休息30分、值勤12時、折返10分；運量+0%、改搭+/-0分、容量43人、併班上限90%。

2. 先使用選定重播日，閱讀基準車次、車輛與司機數。

3. 先只重排車次，觀察車輛串接、司機配置與甘特圖。

4. 調整駕車、連續駕車、休息、值勤跨度、周轉條件；檢查剩餘超門檻片段。

5. 再調整需求成長率、可接受改搭時間與合併容量上限，比較加班 / 併班結果。

6. 核對油價日期及油耗、維修、薪資、車輛固定成本假設；成本比較只作試算。

數據、公式與單位

• 建銜接邊 i > j : j 發車時間 >= i 抵達時間 + 周轉分鐘 + 估計空駛時間。

• 在這個有向無環銜接圖，最少車輛 = 車次數 N - 二分圖最大匹配數 |M|。先偏好無空駛邊，但不保證總成本或總空駛里程全域最小。

• 司機配置：先切成符合設定門檻的片段，再以可銜接端點與休息條件貪婪串接；可比較允許端點換車的候選。是啟發式，不是已證明的最少司機。

• 預設：每日駕車10小時、連續駕車4小時、休息30分鐘、值勤跨度12小時、周轉10分鐘。都是本模型門檻，不能代表完整法規驗證。

• 值勤跨度 = 最後抵達 - 首次發車；班距 = 相鄰發車時間差，兩者不同。簽到 / 簽退用於成本，並非所有工時檢核都已完整涵蓋。

• 需求情境：峰值乘(1+成長率)，超過容量43則加同時刻車次。併班需同方向、發車差在容許範圍、端點涵蓋且峰值和不超過容量 x 上限。

• 成本 = (營運公里+估計空駛公里) x (每公里油耗 x 油價+維修費) + 司機日成本 + 車數 x 單車固定成本。

• 司機日成本 = 月薪 x (1+負擔率)/出勤日 + 加時成本；加時倍率與薪資基準皆為試算設定。

• 司機理論下限另以 max(同時行駛最多班數, ceil(總駕車時數/每日上限)) 計算；不能把啟發式結果稱為下限。

• 延誤韌性是假設指定時窗晚到，再沿車輛串接順延；不是當日實際誤點。

• 文件版本 crew-reference-2026-10-24；核對日期 2026-10-24；營運日 2025-10-11；123個推估車次。

• 預設P85、不換車、固定123班：基準41車 / 38位司機 > 重排28車 / 34位司機；超出設定門檻13 > 0。

• 其餘參數相同時，中位數模式為28車 / 35位司機、超出設定門檻0段；固定45km/h + 5分為27車 / 35位司機、超出設定門檻0段。不可把不同模式拼成同一組結果。

• 整備前15 / 後10分只計入薪資試算，未計入值勤門檻。0段超出設定門檻不代表正式合規。

• 延誤測試為15–18時各晚到30分；官網配對容差10分；兩者不改變文件基準的123班重排。

• 成本預設：柴油29.83元/L（2026/10/11 ~ 2026/10/17週）、油耗0.33L/km、保修8元/km、月薪52000元、雇主負擔18%、22天/月、每車固定3200元/日、加班另計1.34 / 1.67。車輛配置不以總成本最小化求解。

為什麼這樣做

固定車次重排能先隔離資源使用問題；再加需求成長或併班，可看清資源與服務條件的交換關係。

解讀限制

• 空駛時間用票證區間時間分位數作代理，樣本不足回退距離 / 45km/h估計。

• 基準未知空駛未計入，重排含估計空駛，成本範圍不同；差額不是實證節省。

• 未完整納入駕駛資格、跨日休息、車庫、充電、逐站服務與所有勞動條件。

• 只產生候選方案，不會真的發出調度命令或自動修改官網班表。

• 本頁一律使用「超出設定門檻」，不作法律裁定。參數改變後，引用當次結果與當次參數，不能沿用文件示範數字。

程式與資料依據：scenario-lab/src/f_opt.js；scenario-lab/data/fuel-price.json；scenario-lab/SPEC_REPLAY.md；shared/optimizer-reference.json；docs/OPTIMIZER_REFERENCE.md

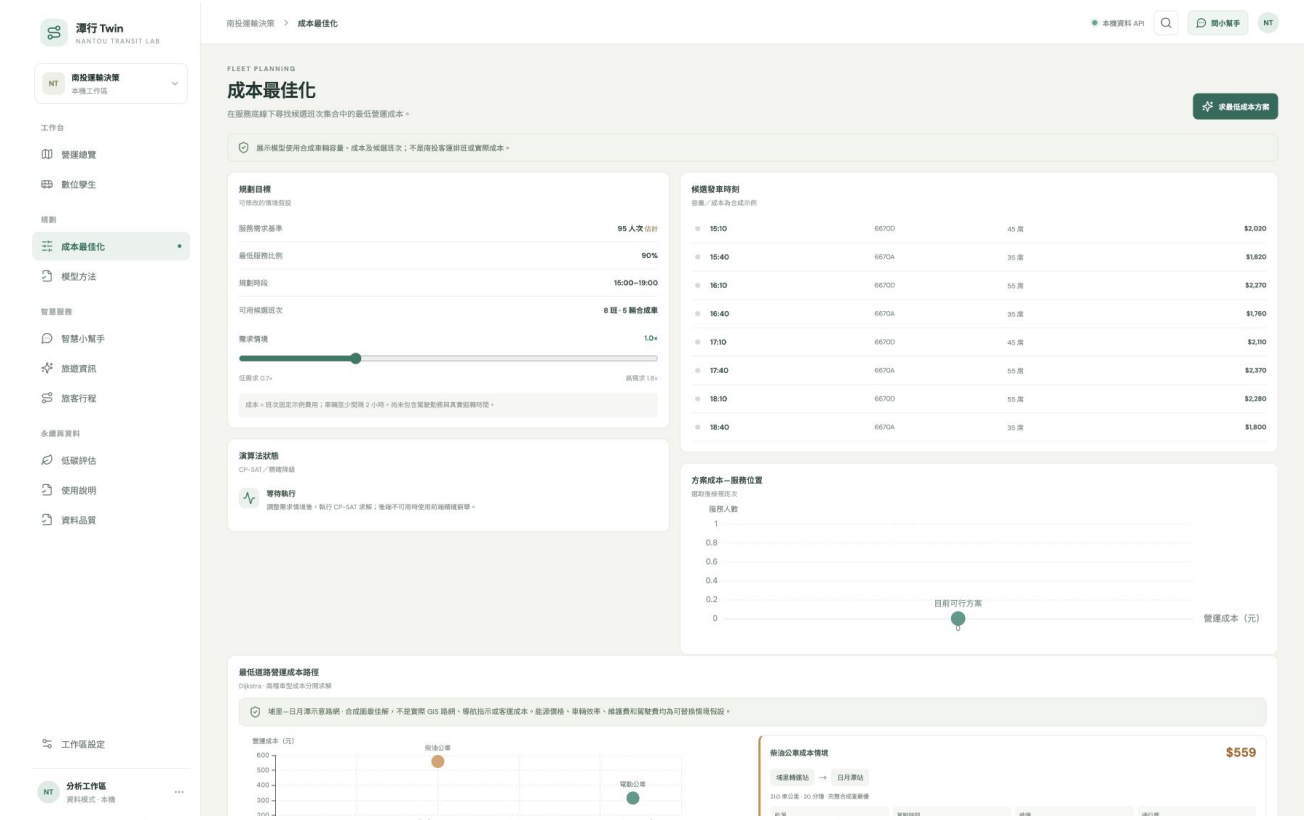
錄影旁白

這裡先保留同一天的推估車次，重新串接車輛。最少車輛是給定銜接圖內的數學結果；司機配置則是啟發式候選，不能稱為已證明最少。需求增加或容許併班會改變車次集合。最後一定要看服務條件與成本假設，不能只看車數變少。示範固定2025-10-11的123個推估車次，使用P85、不換車與預設門檻，只重排得到28台車、34位司機；超出設定門檻由13降為0，這不代表正式合規。

09 成本最佳化：獨立的合成候選示範

入口：成本最佳化

展示在有限候選集合中求最低營運成本。



圖：班次最佳化畫面更新於2026-10-24，其餘沿用前版；數值依當次日期與參數而變。

操作步驟

1. 由側欄進入成本最佳化，調整需求與最低服務比例。

2. 查看候選班次、被選中的班次、未服務量及求解狀態。

3. 若不可行，先檢查候選總容量與車輛衝突，再調整條件。

數據、公式與單位

- 決策 xi in {0,1}；目標 min sum 成本 cixi。
- 服務容量 sum 容量 qixi >= ceil(需求D x 最低服務比例alpha)。
- 同車候選若周轉間隔不足，不得同時選取；情境使用120分鐘。
- 目前八個合成候選，最多 2^8=256 種組合；前端全枚舉可求該集合精確最優，後端可回傳求解器結果。
- 需求基數由所選歷史15–18時比例乘320並設下限，再施加成長率；不是業者實際需求預測。

為什麼這樣做

小集合的精確求解有助於示範目標與限制如何決定方案，並提供可核對的基準。

解讀限制

• 不是3D當日車次重排，兩頁結果不可互稱。

• 候選容量、成本及需求基數為合成假設；最優只限此候選集合。

程式與資料依據：src/domain.ts；api/fleet_optimizer.py；hosting/lib/operations-assistant.ts

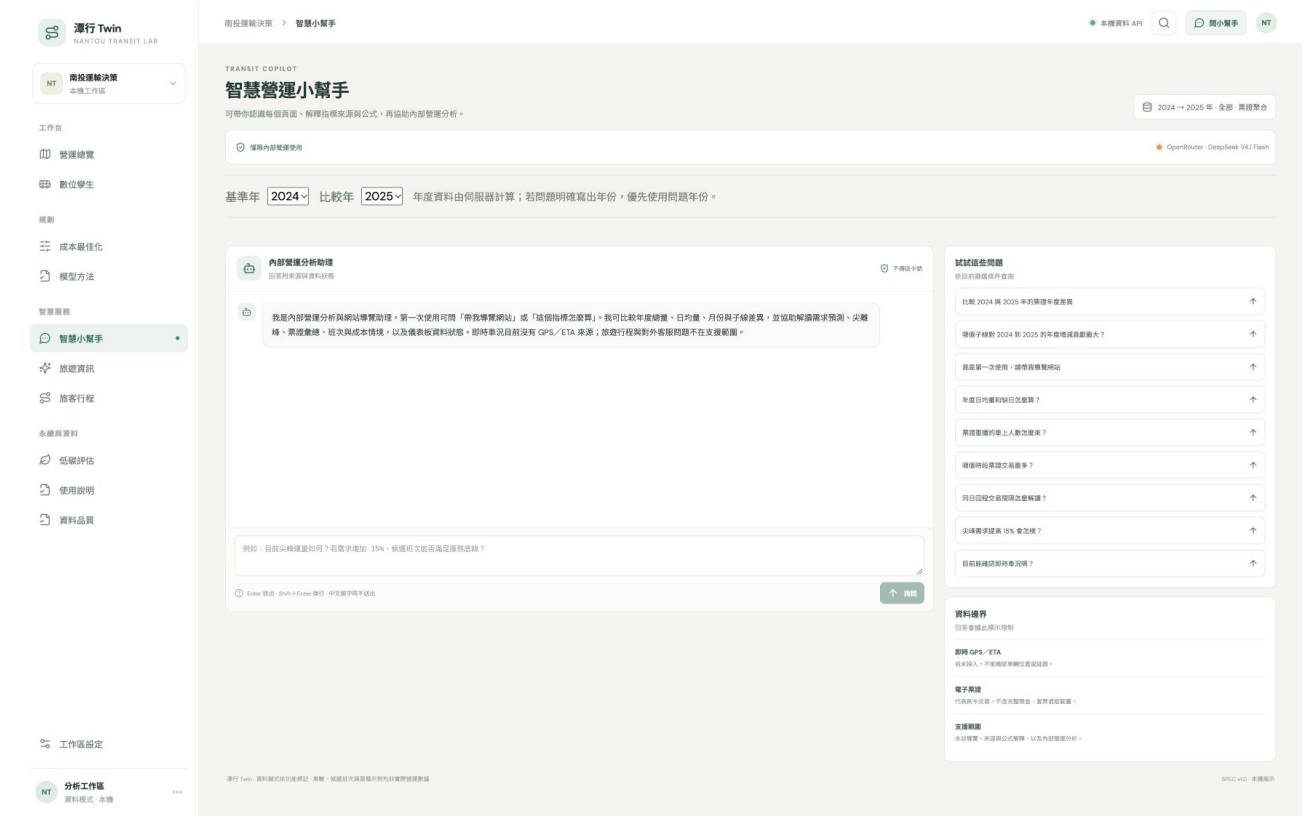
錄影旁白

成本頁是另一個教學情境。它在八個合成候選班次中，找出滿足服務比例的最低成本組合。這裡可以說候選集合內最優，但不能說已找到南投客運真正的最低成本班表。

10 智慧小幫手：導覽、指標解釋與營運問答

入口：智慧小幫手 / 數位孿生 > 06 小幫手

第一次使用者可問操作，熟悉後可問來源、公式、差異與情境。



圖：班次最佳化畫面更新於2026-10-24，其餘沿用前版；數值依當次日期與參數而變。

操作步驟

1. 先問「我是第一次使用，請帶我導覽網站」。

2. 指定頁面與指標，例如「營運總覽日均量怎麼算，缺日怎麼處理？」。

3. 3D內問「目前重播日重排要幾台車？」可附當次重播快照；一般助理沒有該3D快照。

4. 中文候選字確認時按Enter不送出；完成選字後再按Enter送出。Shift+Enter換行，也可按送出按鈕。

5. 閱讀答案的來源與限制；遇到缺資料可請它指出應補的資料。

數據、公式與單位

• 公開版由 OpenRouter DeepSeek 模型理解問題，呼叫受控工具取得伺服器聚合、網站說明及有界限的數值快照。

• 數值由資料與程式計算，LLM負責解釋；它不能執行任意程式、讀取本機任意檔案或發出調度命令。

• 網站導覽採維護中的數據字典；資料裡的文字不是系統指令。

• 一般助理年度篩選與3D重播日期是不同上下文；若沒說清楚，回答應指出使用範圍。

• 目前以單次問題回答，不保留跨輪語意記憶；追問請重述頁面、指標或年份。

為什麼這樣做

讓新手在操作中理解數據，並讓熟悉使用者快速取得有來源的答案；統一口徑可降低誤解。

解讀限制

• 可解釋旅遊資訊、旅客行程及低碳頁的功能與假設，但不提供對外旅遊客服、訂位或個人行程推薦。

• 無法取得的即時值會回報未知；3D連線失敗會明示本機規則回覆，不能當成LLM成功。

• AI仍可能解釋錯誤，重要調度決策需回到圖表與業者原始資料核對。

程式與資料依據：hosting/lib/operations-assistant.ts；api/assistant.py；shared/site-guide.json；scenario-lab/src/h_host.js

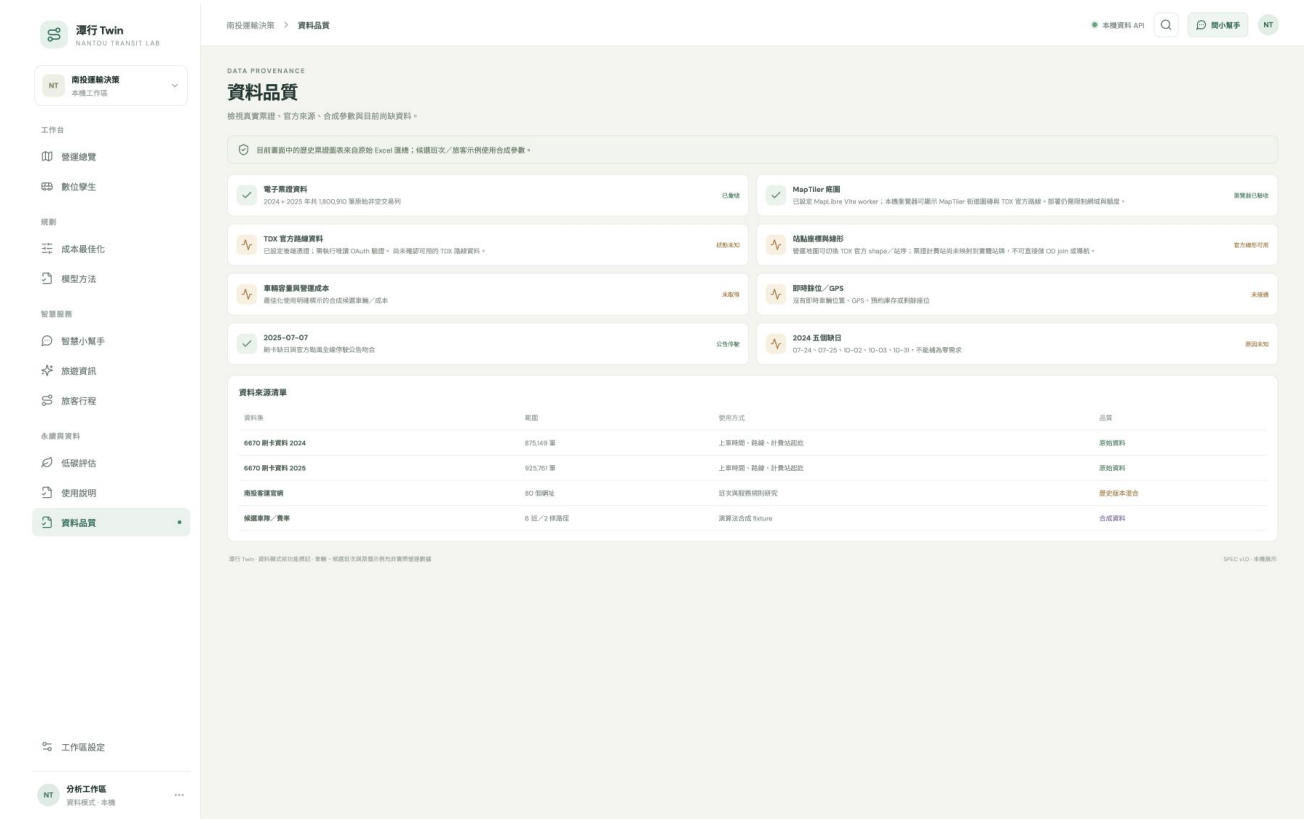
錄影旁白

小幫手現在也能當操作導覽。問它一個指標，答案應說清楚在哪裡看、資料怎麼來、如何計算和有哪些限制。3D裡的助理還能讀取當次重播快照，但它不會真的執行調度。

11 其餘頁面：方法、旅遊、旅客行程、低碳、品質

入口：模型方法 / 旅遊資訊 / 旅客行程 / 低碳評估 / 資料品質

辨識輔助功能的定位，不把示範資料當作即時正式服務。



圖：班次最佳化畫面更新於2026-10-24，其餘沿用前版；數值依當次日期與參數而變。

操作步驟

1. 模型方法：先閱讀流程、公式與限制，再按功能入口前往操作。

2. 旅遊資訊：查看整理的南投客運及觀光連結、公開班表快照；需要出行仍回原站核實。

3. 旅客行程：調整出發時間、最晚抵達與轉乘條件，觀察合成時刻圖的最低票價路徑。

4. 低碳評估：調整車公里與係數，觀察柴油 / 電動排放差額。

5. 資料品質：查看來源、更新時間、串接狀態與限制；API設定成功不等於已接入GPS。

數據、公式與單位

• 旅客路徑搜尋：有限時刻圖的標籤搜尋；票價優先，抵達時間作平手判定；需滿足出發、轉乘、最晚抵達與轉乘次數限制。搜尋預算用盡不能宣稱最優。

• 旅客行程目前使用合成fixture，非全臺真實路網或可購買票價。

• 柴油排放 = 車公里 / km每公升 x 2.65 kgCO2e每公升；也可用每公里排放情境覆寫。

• 電動排放 = 車公里 / km每kWh x 電力排放係數；減排 = 柴油-電動。係數需標年份與情境，非正式盤查。

• 預設函式參數：柴油2.26 km/L、電動0.7 km/kWh、電力0.467 kgCO2e/kWh；畫面可調值才是當次計算輸入，不自動代表最新年度官方值。

• 3D品質檢查示例：2025鄰接推估車次重疊178/25,742，負在車量29段；異常提醒不是法律裁定。

為什麼這樣做

保留方法與資料透明度；附加功能可展示未來整合方向，同時讓使用者知道可依賴到什麼程度。

解讀限制

• 網站導覽可說明所有頁面，並不擴大助理為一般旅遊客服。

• 碳排情境沒有完整生命週期、發電時段或實測油耗，不能當作碳權或正式減碳成果。

程式與資料依據：src/components/ModelMethodology.tsx；src/components/TourismGuide.tsx；src/domain.ts；scenario-lab/data/check.log

錄影旁白

其他頁面提供方法、公開資訊和延伸情境。旅客路徑目前是合成時刻圖，低碳也是係數試算。資料品質頁則是每次解讀數字前應回頭核對的地方。

12 拍攝流程與故障排除

入口：使用說明

以約8分鐘示範主要任務，避免把不確定內容錄成確定宣稱。



圖：班次最佳化畫面更新於2026-10-24，其餘沿用前版；數值依當次日期與參數而變。

操作步驟

1. 錄影前用桌面寬畫面，關閉無關分頁與通知，確認年份、子線、重播日期；不顯示金鑰或原始票證。

2. 依順序錄：首頁年度 > 基線 > 3D重播 > 預測 > 尖離峰與票證 > 最佳化 > 助理 > 方法與品質。

3. 每次調參後停留數秒，讀出變更條件，再比較結果；先暫停重播以免數字持續變動。

4. 助理問答可先準備問題，但錄影時保留實際等待；不要把本機規則回覆剪成LLM成功。

5. 最後提醒資料限制與下一步需要業者驗證的資料。

數據、公式與單位

• 畫面不動：先確認暫停狀態、日期及時間，定位12:00、鳥瞰全圖、取消只顯示選取車。

• 兩圖數字不同：比對年份、子線、資料清理口徑、原始交易或推估車次、全日或當前時間。

• 模型不可行：檢查容量、候選班次、周轉與服務底線。不要把不可行改標成最優。

• 小幫手拒答：明確加上本站頁名與指標；查不到值時改問來源與限制。

• AI失敗：稍後重試並查看資料品質；3D規則降級只支援有限問題。

為什麼這樣做

用一條清楚的營運決策流程串起畫面，比逐一介紹所有按鈕更容易讓觀眾理解價值。

解讀限制

• 舊版影片中的人工旅客生成、固定30分鐘發車與套用3D班表，已不適用目前票證重播版。

• 目前沒有成片；本包提供手冊、講稿、分鏡與截圖，成片後再上首頁。

程式與資料依據：docs/guide；scenario-lab/SPEC_REPLAY.md

錄影旁白

最後整理重點：先看資料品質，再分析差異；用重播理解現象，用預測和重排產生候選，再交由營運人員核對。潭行 Twin 是決策輔助工具，所有改善都應保留資料來源與假設。

8分鐘影片分鏡

每段約40秒；旁白之外保留操作與讀圖。字幕請依實際配音校時。

00:00 - 00:40 第一次使用：先分清四種資料

畫面：使用說明

操作：開啟網站，首頁是營運總覽。先確認基準年與比較年；首頁年度重點為全部子線。

旁白：歡迎使用潭行 Twin。我們把歷史票證、3D 重播和班次規劃放在同一套工具。畫面上的資訊分成觀測、推估、預測和情境四種；看懂這個差別，才能正確解讀後續數據。

00:40 - 01:20 營運總覽：年度比較與運量分析

畫面：營運總覽

操作：選基準年 2024、比較年 2025；年度重點以全部子線比較。

旁白：首頁先比較兩年的總量，也比較日均量。因為兩年的資料涵蓋天數不同，只看總量容易誤判。往下的月份與時段圖，則幫助我們找到差異發生在哪裡；這些是觀察到的差異，還不能直接解釋原因。

01:20 - 02:00 基線分析：子線、站點、OD、票種與金額

畫面：營運總覽下半部

操作：查看六個子線的年度量與占比。選定子線比較月份與每小時交易。

旁白：接著看交易結構。這裡的站點其實是計費站，OD 是計費站之間的交易。實扣是刷卡扣款，不能直接叫做業者營收；同樣，定期票關鍵字也不能直接證明是哪一種補助方案。

02:00 - 02:40 數位孿生：歷史票證重播

畫面：數位孿生 > 01 票證重播

操作：選營運日；例如 2025-10-11。按重播 06:30 可回到起點。

旁白：現在進入數位孿生，選定一天並定位到中午。公車會依票證推估的時間移動，點車輛可以跟隨。這不是即時 GPS；車上數字是沿站序把上車加進來、下車扣出去的結果。它幫我們理解資料，但不是完整實際載客人數。

02:40 - 03:20 需求預測：回測優先於漂亮曲線

畫面：數位孿生 > 02 需求預測

操作：切到需求預測，查看從瀏覽器當日的明天起算14天的去程與回程；目前沒有獨立預測日期選單。

旁白：預測頁不只看曲線。我們用逐日回測，比較模型與四週同星期中位數。MAE 代表平均差多少筆，WAPE 是總絕對誤差相對於總實際量。陰影只是未校準的參考範圍，不是準確率保證。

03:20 - 04:00 尖離峰：看時間分布與服務缺口線索

畫面：數位孿生 > 03 尖離峰

操作：查看平日 / 假日與方向的時段曲線及熱圖。

旁白：尖離峰頁讓我們看到需求集中在哪些時段。接著還要看同時有幾班車、哪些路段最擠。低需求並不代表可以直接取消班次，因為基本服務與乘客可接受時間也要納入。

04:00 - 04:40 票證分析：群體行為與 OD

畫面：數位孿生 > 04 票證分析

操作：在3D票證分析選年份，查看分區路段載客、平 / 休息日與方向，再看 OD、站點、票種與推估在車分布。

旁白：票證分析描述的是群體行為。例如同日反向 OD 可以作為回程線索，但不代表我們知道旅客去哪裡玩，也不能把卡片數當成獨立人數。

04:40 - 05:20 班次最佳化：先固定車次重排，再做需求情境

畫面：數位孿生 > 05 班次最佳化

操作：重現文件示範：選2025-10-11、全部子線；空車調度P85、司機不換車；每日駕車10時、連續4時、休息30分、值勤12時、折返10分；運量+0%、改搭+/-0分、容量43人、併班上限90%。

旁白：這裡先保留同一天的推估車次，重新串接車輛。最少車輛是給定銜接圖內的數學結果；司機配置則是啟發式候選，不能稱為已證明最少。需求增加或容許併班會改變車次集合。最後一定要看服務條件與成本假設，不能只看車數變少。示範固定2025-10-11的123個推估車次，使用P85、不換車與預設門檻，只重排得到28台車、34位司機；超出設定門檻由13降為0，這不代表正式合規。

05:20 - 06:00 成本最佳化：獨立的合成候選示範

畫面：成本最佳化

操作：由側欄進入成本最佳化，調整需求與最低服務比例。

旁白：成本頁是另一個教學情境。它在八個合成候選班次中，找出滿足服務比例的最低成本組合。這裡可以說候選集合內最優，但不能說已找到南投客運真正的最低成本班表。

06:00 - 06:40 智慧小幫手：導覽、指標解釋與營運問答

畫面：智慧小幫手 / 數位孿生 > 06 小幫手

操作：先問「我是第一次使用，請帶我導覽網站」。

旁白：小幫手現在也能當操作導覽。問它一個指標，答案應說清楚在哪裡看、資料怎麼來、如何計算和有哪些限制。3D裡的助理還能讀取當次重播快照，但它不會真的執行調度。

06:40 - 07:20 其餘頁面：方法、旅遊、旅客行程、低碳、品質

畫面：模型方法 / 旅遊資訊 / 旅客行程 / 低碳評估 / 資料品質

操作：模型方法：先閱讀流程、公式與限制，再按功能入口前往操作。

旁白：其他頁面提供方法、公開資訊和延伸情境。旅客路徑目前是合成時刻圖，低碳也是係數試算。資料品質頁則是每次解讀數字前應回頭核對的地方。

07:20 - 08:00 拍攝流程與故障排除

畫面：使用說明

操作：錄影前用桌面寬畫面，關閉無關分頁與通知，確認年份、子線、重播日期；不顯示金鑰或原始票證。

旁白：最後整理重點：先看資料品質，再分析差異；用重播理解現象，用預測和重排產生候選，再交由營運人員核對。潭行 Twin 是決策輔助工具，所有改善都應保留資料來源與假設。